

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Potensi Bisnis, Survei Pasar, dan Keunggulan Produk.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Luaran Yang Diharapkan	2
1.5 Manfaat Kegiatan	2
BAB 2. GAMBARAN UMUM USAHA	3
2.1 Potensi Sumber Daya	3
2.2 Aspek Pasar	3
2.2.1 Peluang Pasar	3
2.2.2 Market Share	3
2.2.3 Analisis Pesaing	4
2.3 Aspek Produk	4
2.3.1 Gambaran Umum Produk	4
2.3.2 <i>Business Model Canvas</i>	5
2.4 Aspek Manajerial	5
2.5 Aspek Keuangan	5
2.5.1 Analisis Biaya	5
2.5.2 Analisis Kelayakan Usaha.....	7
2.6 Aspek Legalitas	7
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	7
3.1 Pra-produksi	7
3.2 Produksi	7
3.3 Strategi Pemasaran	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1 Anggaran Biaya.....	9
4.2 Jadwal Kegiatan	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah perikanan Indonesia diperkirakan memiliki proporsi sekitar 30-40 persen dari total berat ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Dari limbah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai jual. Salah satunya adalah limbah tulang dan sisik ikan yang memiliki potensi kolagen di mana dapat diproduksi secara masal dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan dapat menjadi alternatif pengganti sumber ekstrak kolagen dari unggas dan mamalia yang rawan terkena penyakit.

Beberapa jenis ikan yang dapat dimanfaatkan limbahnya antara lain limbah tulang ikan tongkol dan sisik ikan mujair. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tuslinah dkk., 2022) tulang ikan tongkol memiliki kadar kolagen sebanyak 21,33 persen dengan penambahan NaOH. Selain itu, sisik ikan mujair memiliki kadar kolagen sebanyak 27,8 persen berdasarkan hasil penelitian (Mutmainnah dkk., 2022). Selain memiliki kadar kolagen yang tinggi, dua jenis ikan ini memiliki tingkat produksi yang tinggi. Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Triwulan I tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia sendiri ikan tongkol diproduksi sebanyak 147.981 ton pada tahun 2022 (Rennisca Ray Damanti, 2022). Begitu juga dengan produksi ikan mujair di Indonesia mencapai sebanyak 71.509 ton pada tahun 2021. Dengan demikian, dua jenis ikan ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber kolagen.

Kolagen merupakan protein pada makhluk hidup dengan total protein dalam tubuh dapat mencapai 25 sampai 30 persen dan memiliki fungsi untuk menjaga jaringan kulit dan jaringan tubuh lainnya (Hepni, 2021). Tubuh manusia secara alami memproduksi kolagen, tetapi produksinya menurun sekitar 1 persen per tahun dan berhenti sepenuhnya pada usia 40 tahun. Hal ini menyebabkan hilangnya 35-40 persen kolagen, sehingga perlu asupan kolagen dari luar untuk menjaga kesehatan kulit dan memperlambat penuaan kulit (Budiarti dkk., 2019). Pada umumnya kolagen yang dikomersialkan terbuat dari sapi dan babi, tetapi penggunaan mamalia akhir-akhir ini dikhawatirkan terserang penyakit, sehingga diperlukan sediaan lain yang lebih aman (Saptijah dkk., 2018).

Di sisi lain, berdasarkan data dari Switzerland Global Enterprise, menyatakan bahwa Indonesia diprediksi berada pada posisi lima besar pasar kosmetik terbesar di dunia dalam 10-15 tahun dengan perkiraan persentase peningkatan sebesar 7,2 persen per tahun (Adam, 2018). Sayangnya, angka yang tinggi ini dibarengi dengan tingginya pula jumlah produk kosmetik impor yang sebenarnya bisa menjadi peluang produsen dalam negeri.

Dari serangkaian permasalahan dan potensi tersebut, maka perlu diciptakannya terobosan baru dalam bidang kosmetika yaitu “Colfish : Tablet Kolagen dari Limbah Tulang Tongkol (*Euthynnus affinis*) dan Sisik Mujair (*Oreochromis mossambicus*) Sebagai Suplemen Kesehatan Kulit”. Dengan menggunakan limbah perikanan sebagai bahan baku utamanya menjadikan produk

kolagen ini lebih ekonomis, aman, dan ramah lingkungan sehingga memiliki peluang besar dalam dunia kosmetika serta kesehatan kulit.

1.2 Potensi Bisnis, Survei Pasar, dan Keunggulan Produk

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, capaian produksi perikanan tahun 2021 mencapai 546.500 ton. Dari industri pengolahan ikan ini tentu menghasilkan limbah berupa tulang dan sisik yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku kolagen. Di Indonesia, permintaan akan produk kosmetik yang mengandung kolagen terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit dan penampilan khususnya pada produk *anti-aging*.

Selanjutnya mengenai survei pasar, berdasarkan survei *customer* yang telah dilakukan dengan 150 responden dengan rentang umur 16-60 tahun didapatkan hasil 51 persen tertarik dengan produk kolagen dengan 81,5 persen responden memilih harga Rp 0-Rp100.000 untuk produk kolagen, yang mana 85 persen memilih dalam bentuk tablet, 11 persen dalam bentuk bubuk, dan 4 persen dalam bentuk lain-lain.

Untuk menjawab hal itu semua, Colfish hadir sebagai tablet kolagen dari limbah tulang tongkol dan sisik mujair. Keunggulan dari produk Colfish ini memiliki harga yang murah karena terbuat dari limbah tulang dan sisik ikan yang terhindar dari penyakit pada mamalia dan unggas. Selain itu, produk ini mengandung vitamin C yang berfungsi mempercepat laju kolagen yang tidak ada pada produk lainnya.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah:

- a. Mengurangi limbah produksi perairan yaitu tulang ikan tongkol dan sisik ikan mujair.
- b. Menciptakan tablet kolagen sebagai suplemen kesehatan kulit yang alami dan aman untuk dikonsumsi.

1.4 Luaran Yang Diharapkan

Adapun hasil luaran yang diharapkan dalam program ini adalah:

- a. Laporan Kemajuan
- b. Laporan Akhir
- c. Produk Usaha
- d. Akun Media Sosial

1.5 Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Membantu mengurangi limbah tulang ikan tongkol dan sisik ikan mujair serta membuka lapangan pekerjaan.
- b. Memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha dan membantu konsumen untuk mencerahkan kulit.

BAB 2. GAMBARAN UMUM USAHA

2.1 Potensi Sumber Daya

Colfish berbahan baku limbah tulang ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) dan sisik mujair (*Oreochromis mossambicus*). Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, jumlah produksi ikan telah mencapai 21,8 juta ton pada tahun 2021 atau yang terbesar kedua di dunia. Limbah tersebut diperkirakan memiliki proporsi sekitar 30-40 persen dari total berat ikan yang terdiri dari 12 persen bagian kepala, 11,7 persen tulang, 3,4 persen sirip, 4 persen sisik, 2 persen duri, dan 4,8 persen isi perut ikan (Kementerian Kelautan Perikanan, 2018).

Selain itu, menurut data Dinas Perikanan Kota Semarang, jumlah produksi ikan tongkol sebanyak 9,4 ton dan mujair 78,8 ton pada tahun 2019. Bukan tidak mungkin untuk memanfaatkan limbah perikanan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan Colfish memanfaatkan limbah perikanan menjadi produk suplemen kolagen guna menjaga kesehatan kulit dan pemutih kulit

2.2 Aspek Pasar

2.2.1 Peluang Pasar

Indonesia mengalami kenaikan angka penggunaan produk kosmetik sebanyak 7 persen pada tahun 2021 di tengah menurunnya angka penjualan hampir semua sektor ekonomi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). (Lee dalam Simamora, 2019) melaporkan bahwa kolagen banyak digunakan untuk perawatan anti penuaan dini, bedah plastik, kemasan *edible*, biomaterial untuk produk kosmetik dan sebagai suplemen pemutih kulit. Produksi kolagen dalam bentuk sediaan tablet suplemen akan membuka potensi pasar yang besar, maka dirumuskan analisis STP sebagai berikut:

- a. *Segmenting* : semua kalangan masyarakat yang mempunyai ketertarikan untuk merawat kulit dan memutihkan kulit.
- b. *Targeting* : kalangan remaja hingga dewasa berusia 15-29 tahun dan kalangan berumur 40-60 tahun yang menjaga kesehatan kulit di seluruh Indonesia dengan status ekonomi mulai dari menengah ke bawah sampai ke atas.
- c. *Positioning* : produk Colfish sebagai pioner tablet suplemen kolagen menggunakan bahan baku hasil samping perikanan yaitu tulang tongkol dan sisik mujair dengan harga yang murah.

2.2.2 Market Share

Produk Colfish dapat digunakan oleh semua kalangan, khususnya orang yang memperhatikan kesehatan kulit dan hendak memutihkan kulit. Sebagian besar masyarakat yang cenderung menjaga kesehatan kulit diantaranya para remaja dan kalangan pekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat penduduk berumur 15-29 tahun sebanyak 66.790.051 orang dan penduduk yang telah berumur 40-60 an sebanyak 98.192.663 jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan data Global Market Insight, pasar suplemen kolagen secara global menghasilkan USD 390 miliar pada

2021 dan terhitung *market share* di angka lebih dari 35 persen pada akhir periode survei. Angka ini menunjukkan tingginya potensi bisnis suplemen kolagen.

2.2.3 Analisis Pesaing

Tabel 1. Analisis Pesaing

	Colfish	Ewp El skin	NaturePlus
Gambar produk			
Harga produk	Rp. 72.000	Rp 230.000	Rp326.381
Bahan baku	tulang ikan tongkol dan sisik mujair	Tulang sapi	Ikan
Mengandung vitamin C	✓	-	✓
Banyaknya Kapsul	30	60	120

Dari analisis di atas, produk Colfish adalah produk kolagen dengan harga terjangkau dibanding produk lain. Berbahan dasar hasil samping kekayaan laut, bukan berasal dari mamalia dengan kemungkinan mamalia tersebut memiliki penyakit yang dapat membahayakan tubuh jika dikonsumsi. Dan meskipun harganya terjangkau, produk Colfish mengandung vitamin C yang dapat mempercepat laju kinerja kolagen.

2.3 Aspek Produk

Beberapa aspek produk yang diperhatikan dalam produk Colfish adalah sebagai berikut:

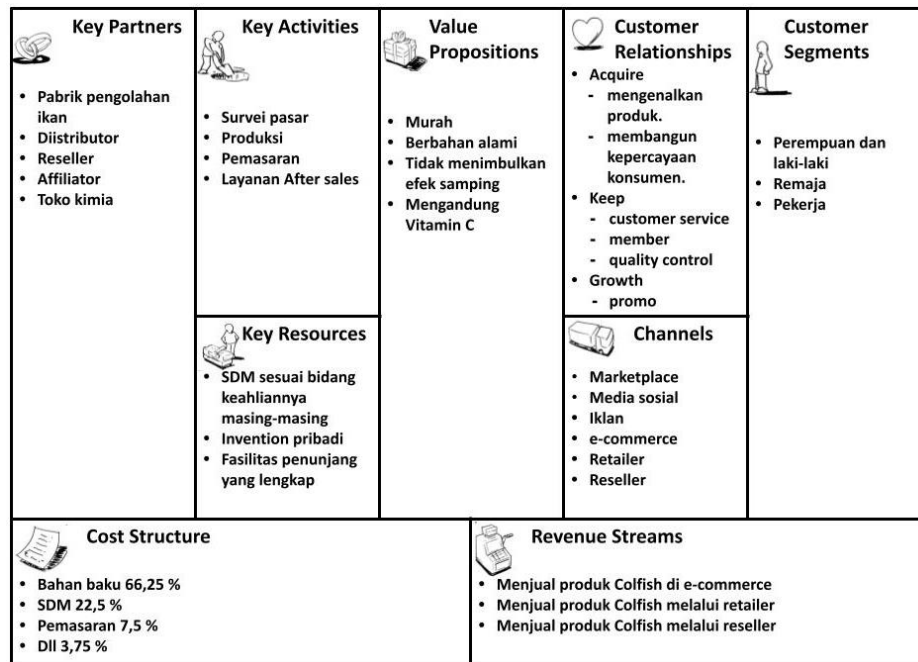
2.3.1 Gambaran Umum Produk

Colfish adalah produk suplemen kolagen berbahan dasar pemanfaatan limbah perikanan yaitu tulang ikan tongkol dan sisik mujair yang menutrisi kulit dari dalam serta mengurangi penuaan kulit. Sesuai dengan penelitian Syukroni dkk. (2017) komposisi yang digunakan dalam satu tablet (500 mg) berupa kolagen 300 mg, vitamin C 130 mg, amilum jagung 40 mg, aerosol 15 mg, *talk* 10 mg, serta *magnesium stearate* 5 mg. Beberapa keunggulan Colfish di antara produk lain, yaitu (1) menggunakan bahan baku limbah sehingga mengurangi pencemaran, (2) tidak menimbulkan efek samping, (3) tidak meninggalkan residu, (4) harga relatif lebih murah. Adapun gambaran produk Colfish sebagai berikut:



Gambar 1. Kemasan Colfish

2.3.2 Business Model Canvas



Gambar 2. Bussines Model Canvas Colfish

2.4 Aspek Manajerial

Beberapa aspek manajerial yang dapat menjadi perhatian pada usaha Colfish adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Aspek Manajerial

2.5 Aspek Keuangan

2.5.1 Analisis Biaya

Tabel 2. HPP

Biaya bahan baku	Rp 2.653.927
Biaya tenaga kerja langsung	Rp 900.000
Biaya overhead pabrik	Rp 75.000
Total	Rp 3.628.927
Kapasitas produksi perbulan	130
HPP per unit	Rp 30.799
Harga jual per unit	Rp 72.000
Keuntungan per unit B2C	Rp 41.201
Keuntungan per unit affiliator	Rp 34.001
Keuntungan per unit reseller	Rp 26.801
Keuntungan per unit distributor	Rp 19.601

HPP (Harga Pokok Penjualan)

Artinya, tiap botol yang diproduksi mempunyai HPP sebesar Rp 30.799. Harga jual Colfish sebesar Rp 72.000 yang berarti keuntungan bersih per unit adalah Rp 41.201 di samping juga menerapkan *mark-up pricing methods*.

Tabel 3. Penentuan Harga

Agen	Keterangan	
	Persentase	Harga Jual (Rp 72.000)
Distributor	70%	Rp 50.400
Reseller	80%	Rp 57.600
Affiliator	90%	Rp 64.500

Penentuan Harga

Artinya, Penentuan harga menggunakan *mark-up pricing methods*. Penetapan harga jual 300 persen HPP produk untuk menunjukkan kredibilitas produk dan untuk memperlancar arus permintaan. Untuk

distributor *minimal purchase* sebanyak 50 *pieces* dan *reseller* sebanyak 30 *pieces*.

Tabel 3. *BEP*

Fixed cost	Rp 1.852.000
Variable Cost	Rp 27.915
Harga Jual	Rp 72.000
BEP Unit	42,00958529
BEP Rupiah	Rp 3.515.939

BEP (Break Even Pont)

Artinya, untuk mencapai titik impas (*BEP*), perusahaan perlu memproduksi serta menjual minimal 43 unit dengan nilai Rp 3.515.939

Tabel 4. *B/C Ratio*

Total Biaya	Rp 5.480.927
Total Pendapatan	Rp 7.668.000
B/C ratio	1,399033412

B/C ratio

Artinya, karena *benefit cost ratio* berjumlah lebih dari 1, maka usaha Colfish ini **layak** untuk dijalankan.

Laporan laba rugi dan Neraca Saldo

Tabel 5. Laba Rugi

Penjualan B2C		Rp 1.800.000
Penjualan affiliator		Rp 1.620.000
Penjualan reseller		Rp 1.728.000
Penjualan Distributor		Rp 2.520.000
Total pendapatan		Rp 7.668.000
Beban-beban		
Biaya bahan baku	Rp 2.653.927	
Biaya tenaga kerja langsung	Rp 900.000	
Biaya utilitas	Rp 50.000	
Biaya pemasaran	Rp 300.000	
Biaya overhead pabrik	Rp 75.000	
Biaya administrasi	Rp 25.000	
Total beban	Rp 4.003.927	
Laba bersih		Rp 3.664.073

Tabel 6. Neraca Saldo

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Modal	Rp 8.170.000
Kas	Rp 3.664.073		
Persediaan	Rp 2.653.927		
Aktiva Tetap			
Peralatan	Rp 1.852.000,00		
Total Aktiva	Rp 8.170.000	Total Pasiva	Rp 8.170.000

Cash flow

Tabel 7. Cash Flow

Cash Flow	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
Arus Kas Masuk												
Investasi pemilik	Rp 8.170.000											
Kas		Rp 2.314.073	Rp 5.978.146	Rp 9.642.219	Rp 13.718.298	Rp 17.794.376	Rp 21.870.455	Rp 26.358.539	Rp 30.846.623	Rp 35.334.708	Rp 40.234.797	Rp 45.134.887
Penjualan		Rp 7.668.000	Rp 7.668.000	Rp 8.388.000	Rp 8.388.000	Rp 8.388.000	Rp 9.108.000	Rp 9.108.000	Rp 9.108.000	Rp 9.828.000	Rp 9.828.000	Rp 9.828.000
Total kas masuk	Rp 8.170.000	Rp 9.982.073	Rp 13.646.146	Rp 18.030.219	Rp 22.106.298	Rp 26.182.376	Rp 30.978.455	Rp 35.466.539	Rp 39.954.623	Rp 45.162.708	Rp 50.062.797	Rp 54.962.887
Arus Kas Keluar												
Bahan baku	Rp 2.653.927	Rp 2.653.927	Rp 2.653.927	Rp 2.961.921	Rp 2.961.921	Rp 2.961.921	Rp 3.269.916	Rp 3.269.916	Rp 3.269.916	Rp 3.577.910	Rp 3.577.910	Rp 3.577.910
Biaya tenaga kerja	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
Biaya utilitas	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
Biaya pemasaran	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
Biaya overhead pabrik	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
Biaya uji coba	Rp 652.000											
Biaya perijinan	Rp 1.200.000											
Biaya administrasi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
Total kas keluar	Rp 5.855.927	Rp 4.003.927	Rp 4.003.927	Rp 4.311.921	Rp 4.311.921	Rp 4.311.921	Rp 4.619.916	Rp 4.619.916	Rp 4.619.916	Rp 4.927.910	Rp 4.927.910	Rp 4.927.910
Arus Kas bersih	Rp 2.314.073	Rp 5.978.146	Rp 9.642.219	Rp 13.718.298	Rp 17.794.376	Rp 21.870.455	Rp 26.358.539	Rp 30.846.623	Rp 35.334.708	Rp 40.234.797	Rp 45.134.887	Rp 50.034.977

[illegible]

Biaya uji coba													
Biaya perjanjian													
Biaya administrasi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
Total kas keluar	Rp 5.235.905	Rp 5.235.905	Rp 5.235.905	Rp 5.543.899	Rp 5.543.899	Rp 5.543.899	Rp 5.851.893	Rp 5.851.893	Rp 5.851.893	Rp 6.159.888	Rp 6.159.888	Rp 6.159.888	Rp 6.159.888
Arus kas bersih	Rp 55.347.073	Rp 60.659.168	Rp 65.971.263	Rp 71.695.365	Rp 77.419.466	Rp 83.143.567	Rp 89.279.673	Rp 95.415.780	Rp101.551.887	Rp108.099.999	Rp114.648.111	Rp121.196.224	Rp121.196.224

2.5.2 Analisis Kelayakan Usaha

Tabel 8. PI

Laba bersih	Rp 121.196.224
Investasi	Rp 8.170.000
PI	14,83429911

Profitability Index (PI)

Artinya, perhitungan *profitability index* sebesar 14,83 menunjukkan usaha Colfish **layak** untuk dilaksanakan karena *profitability index* >1

Tabel 9. PP

Bulan	Arus kas	Arus kas kumulatif
0	-Rp 8.170.000	-Rp 8.170.000
1	Rp 2.314.073	-Rp 5.855.927
2	Rp 5.978.146	Rp 122.219
3	Rp 9.642.219	Rp 9.764.438
4	Rp 13.718.298	Rp 23.482.736
5	Rp 17.794.376	Rp 41.277.112

Payback Period (PP)

Artinya, jangka waktu pengembalian biaya investasi melalui keuntungan usaha Colfish adalah 59 hari atau 1,9 bulan.

Tabel 10. NPV

Tahun	Cash Flow	Present Value
0	-Rp 8.170.000	-Rp 8.170.000
1	Rp 50.034.977	Rp 47.314.399,13
2	Rp 121.196.224	Rp 108.374.806,72
	NPV	Rp 147.519.205,84
	IRR	698%
	Interest 2023	5,75%

NPV dan IRR

Artinya, usaha Colfish **layak** untuk dijalankan karena memiliki nilai *NPV* yang positif dan *IRR* yang bernominal lebih tinggi dari *interest* tahun 2023.

2.6 Aspek Legalitas

Beberapa aspek legalitas yang harus diperhatikan antara lain:



Grafik 2. Aspek Legalitas

BAB 3. METODE PELAKSANAAN



Grafik 3. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan survei keadaan pasar kegiatan produksi yang tepat digunakan untuk produksi Colfish disajikan dalam grafik diatas.

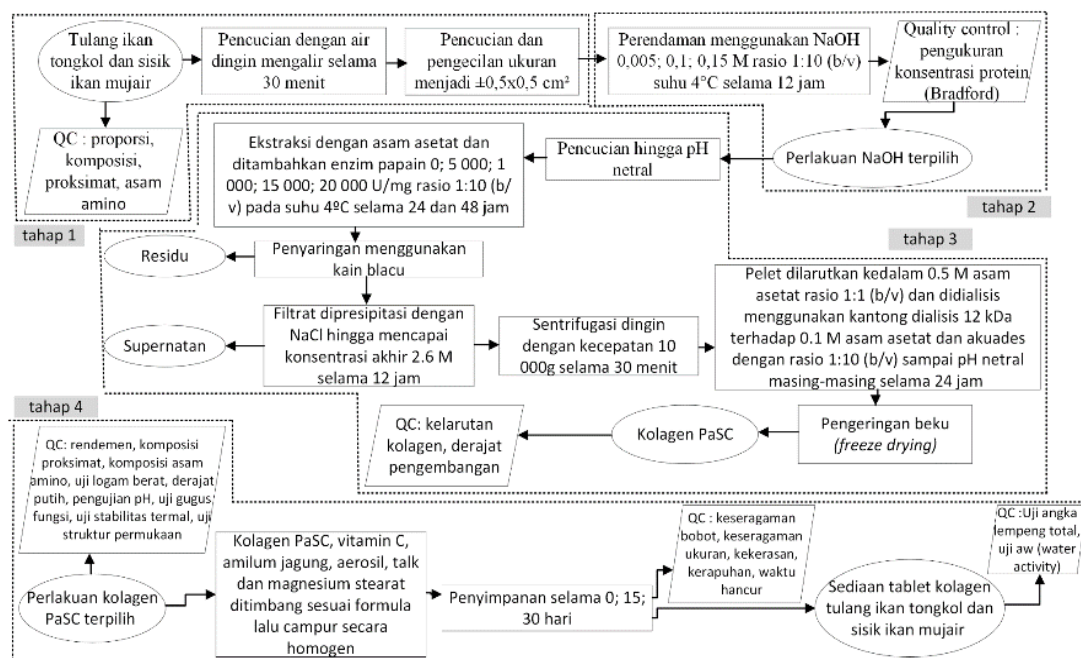
3.1 Pra-produksi

Survei pasar menggunakan metode *online* dan *offline*. Metode *online* memanfaatkan E-commerce untuk mendapatkan bahan baku serta peralatan dengan untuk menentukan harga yang sesuai. Selain itu, pelaksanaan metode *offline* juga dilakukan dengan riset pasar ke berbagai toko terdekat.

3.2 Produksi

- Pembuatan Colfish

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kolagen adalah, (1) tulang ikan tongkol (2) sisik ikan mujair (3) enzim papain (4) coomassie brilliant blue (5) BSA (6) NaOH (7) CH₃COOH (8) NaCl (9) kantong dialisis 12 kDa. Sementara alat yang digunakan meliputi, (1) Spektrofotometer, (2) *Setrifuge*, (3) *Freeze Dryer*, (4) *water bath incubator shaker*, (5) neraca digital, (6) pH meter, (7) gelas ukur, (8) mesin pencetak tablet. Prosedur pembuatan Colfish digambarkan sebagai berikut:



Grafik 4. Prosedur Pembuatan Colfish

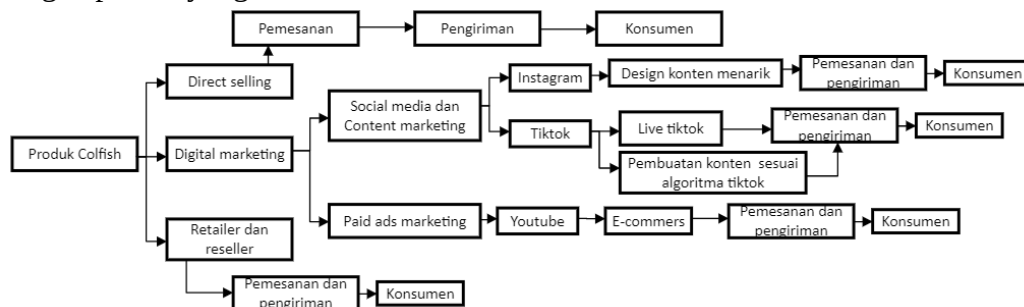
b. Pengemasan Produk Colfish

Produk dikemas dengan kemasan primer berbentuk botol dengan kemasan sekunder berupa boks yang kokoh dan simpel.

3.3 Strategi Pemasaran

Publikasi produk Colfish dilakukan dengan sistem *online*. Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*). Tahap pertama yaitu membangun *Awareness* agar konsumen mengetahui produk Colfish dengan menggunakan berbagai platform untuk mengenalkan produk dengan menggunakan *design fun* dan nyentrik melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Shopee, dan Tokopedia dengan cara berinteraksi langsung dengan pengikut melalui *mini games* ataupun *giveaway* serta menggunakan metode *3 in 1 post* dalam membuat konten untuk meningkatkan *engagement* dengan konsumen. Selanjutnya membangun *Interest* dengan *feeds* Instagram yang menarik dan membuat konten dibagi menjadi 3 target usia, yaitu untuk remaja, dewasa, dan lanjut usia. Ketiga yaitu tahap *Desire*, memberikan segmen konten yang berisi *review* jujur para customer setelah menggunakan produk serta berinteraksi lewat penjualan *live*. Tahap terakhir yaitu *Action*, selalu

memberikan pesan pemberitahuan kepada para *customer* untuk tetap terhubung dengan promo yang akan ditawarkan.



Grafik 5. Strategi Pemasaran

3.4 Metode Pencatatan Keuangan

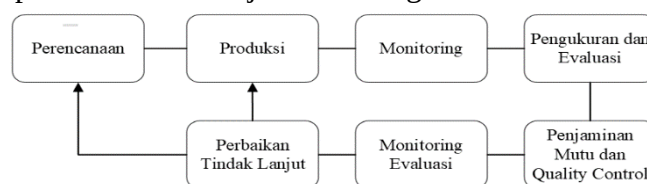
Software keuangan yang akan digunakan yaitu Paper.id. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan yaitu fokus pengiriman *invoice digital*, memudahkan pembuatan laporan keuangan, pengelolaan kuitansi, dan juga stok. Beberapa keunggulan ini dapat diakses secara gratis, sehingga *software* ini cocok untuk digunakan sebagai pencatatan keuangan perusahaan.

3.5 Sistem Pengembangan Karyawan

Melakukan pelatihan untuk karyawan baru sehingga semakin terampil, melakukan rotasi kerja untuk karyawan merasakan variasi pekerjaan, dan *outbond* untuk meningkatkan kerja sama tim juga mempererat hubungan antar karyawan. Adapun sistem penggajian karyawan menggunakan sistem skala tunggal disertai dengan tunjangan kesehatan.

3.6 Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan survei pasar yang telah dilakukan, kegiatan monitoring serta evaluasi yang tepat dilakukan disajikan dalam grafik dibawah.



Grafik 6. Monitoring Evaluasi

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	Belmawa	Rp 6.836.000
		Perguruan Tinggi	Rp 676.000
		Instansi lain (jika ada)	
2.	Sewa dan jasa	Belmawa	Rp 1.100.000
		Perguruan Tinggi	Rp 500.000
		Instansi lain (jika ada)	
		Belmawa	Rp 540.000

3.	Transportasi	Perguruan Tinggi	Rp 200.000
		Instansi lain (jika ada)	
4.	Lain-lain	Belmawa	Rp 1.524.000
		Perguruan Tinggi	Rp 624.000
		Instansi lain (jika ada)	
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp 10.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp 2.000.000
		Instansi lain (jika ada)	
		Jumlah	Rp 12.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan					Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	
1.	Perencanaan konsep bisnis, dan keuangan						Alwan Haris Farrasi
2.	Pembelian peralatan produksi						Najmia Husna F.
3.	Uji coba efisiensi produk						Almas Fauziyah
4.	Survei pasar						Alya Putri M.
5.	Pembuatan & pemasaran di medsos						Febri Hariadi
6.	Pembuatan laporan akhir						Almas Fauziyah
7.	Evaluasi						Alya Putri M.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Data Produksi Kosmetik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Dinas Perikanan Kota Semarang. 2019. *Informasi Publik*. Retrieved from <https://perikanan.semarangkota.go.id/>:
<https://perikanan.semarangkota.go.id/detailpost/daftar-informasi-publik>
- Hepni. 2021. Formulasi Sediaan Lotion Menggunakan Kolagen Tulang Ikan. *Indonesian Trust Health Journal*, 4(1), 402.
- Jamilah B, Hartina MRU, Hashim M, Sazili AQ. 2013. Properties of collagen from barramundi (*Lates calcarifer*) skin. *International Food Research Journal*. 20(2):835-842.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2202-realisasi-investasi-sektor-kelautan-dan-perikanan>
- Rennisca, D. A. 2022. Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan 2022. *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022*, 06\8.
- Simamora, G. R. 2019. Ekstraksi, Karakterisasi dan Formulasi Kolagen Gelembung Renang Ikan Patin (*Pangasius sp.*) sebagai Sediaan Tablet Suplemen Kesehatan Kulit. *repository.ipb.ac.id*, 1.
- Tuslinah, L., Qutrinnada, A., & Nurdianti, L. 2022. *Isolasi Kolagen dari Limbah Tulang Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) serta Pemanfaatan sebagai Sediaan Hand Gel Lotion*. 2, 195–203.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Alwan Haris Farrasi
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	Ekonomi
4.	NIM	12020122140050
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pati, 29 Desember 2003
6.	E-mail	harisfarrasi@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	087760559356

B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang/Pemah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
2.	English Economics Conversation Club	Sekretaris	2023, Semarang
3.	UKM Research and Business	Divisi Edukasi	2023, Semarang
5.	Raker Scale-up	Master of Ceremony dan Divisi Perlengkapan	2023, Semarang
6.	Upgrading Scale-up	Divisi Acara	2023, Semarang

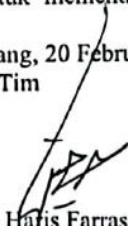
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Juara 2 business plan competition	Research and Business Undip	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K

Semarang, 20 Februari 2023
Ketua Tim


Alwan Haris Farrasi

Biodata Anggota 1**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Almas Fauziyah
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Teknik Kimia
4.	NIM	21030122140045
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jepara, 28 November 2003
6.	E-mail	almasfauziah33@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	085802701658

B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang	Staff Muda Divisi Riskel	2023, Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Fianlis Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia	Kemdikbud Ristek	2022
2.	Gold Medals International Exhibition for Young Inventors	IEYI	2021
3.	Juara 2 National Young Inventors Award	LIPI	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K

Semarang, 20 Februari 2023
Anggota 1



Almas Fauziyah

Biodata Anggota 2**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Alya Putri Meyriska
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	S1-Matematika
4.	NIM	24010122130065
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jepara, 02 Mei 2004
6.	E-mail	alyaputri020504@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	0895363650861

B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Research Incubator Centre	Staff muda	2023, Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
2.	Medali perunggu Youth National Science Fair Tingkat	Indonesian Young Scientist Association	2021
3.	Medali emas Indonesia International Applied Science Project Olympiad Tingkat Internasional	Indonesian Young Scientist Association	2021
4.	Medali perunggu Indonesia National Science Enterprise Challenge	Centre of Innovative Learning and United in Diversity	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K

Semarang, 20 Februari 2023
Anggota 3



Alya Putri Meyriska

Biodata Anggota 3**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Febri Hariadi
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Kesehatan Masyarakat
4.	NIM	25000122140210
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangun, 19 Februari 2004
6.	E-mail	harifebriadi19@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	082330292482

B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Internship BEM Universitas Diponegoro	Staff Internship Bidang Riset dan Keilmuan	2022, Semarang
2.	Youth Environmental Transformation	Wakil Ketua	2022, Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	10 Peserta Terbaik Lomba Menulis Essay EUPHORIA	Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut	2021
2.	Juara 1 Karya Tulis Kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K

Semarang, 20 Februari 2023



Febri Hariadi

Biodata Anggota 4**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Najmia Husna Fatiha
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Keperawatan
4.	NIM	22020122140138
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 08 April 2004
6.	E-mail	njfaah88@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	085700262050

B. Kegiatan Mahasiswa Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	AIESEC EXPLORism 8.0	Local Heroes	2023, Semarang
2.	PEMIRA FK Universitas Diponegoro	Divisi Program	2023, Semarang
3.	Internship BEM Universitas Diponegoro	Staff Internship Bidang Riset dan Keilmuan	2022, Semarang
4.	Youth Environmental Transformation	Divisi Program	2022, Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Best Bonding Challenge AIESEC EXPLORism 8.0	AIESEC Semarang	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K

Semarang, 20 Februari 2023



Najmia Husna Fatiha

Biodata Dosen Pembimbing**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Shoimatul Fitria, S.E., M.M
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ekonomi Islam
4.	NIDN	0027078104
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Purworejo, 27 Juli 1981
6.	E-mail	Shoi.fitria@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	081392468622

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana (S1)	Magister (S2)
Nama Institusi	FEB UNDIP	FEB UNDIP
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	2002-2007	2008-2010

C. Rekam Jejak Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Pilihan/Wajib	SKS
1.	Kewirausahaan	Wajib	3
2.	Metode Pengembangan Bisnis	Wajib	3
3.	Seminar Startup Bisnis	Wajib	3

D. Penelitian Lima Tahun Terakhir

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Kajian Women Export Financing	Eximbank	2020
2.	Dampak Penyebab Covid 19 Bagi Cluster UMKM di Kota Semarang	Undip	2019
3.	Model Kolaborasi Rantai pasokan Daging Sapi	Dikti	2018

E. Pengabdian kepada Masyarakat Lima Tahun Terakhir

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Pembuatan Marketplace "Cluster Semarang"	Mandiri	2020
2.	Peningkatan Penetrasi Pasar Kerupuk Ikan Dengan Perbaikan Mutu Produk dan Search Engine Marketing di Kota Tegal	Dipa Undip	2019
3.	Pendampingan Desa Tematik Ikan Asap Tambrejo	Dipa Undip	2018

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-K**

Semarang, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing



(Shoimatul Fitria)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Bahan			
	Enzim papain	3 buah	120.000	360.000
	Coomassie brilliant blue	4 buah	45.000	180.000
	BSA	3 buah	195.000	585.000
	NaOH	1 buah	26.000	26.000
	CH3COOH	3 buah	27.500	82.500
	NaCl	5 buah	15.000	75.000
	Vitamin C	5 buah	152.100	760.500
	Amilum jagung	156 buah	9.500	1.482.000
	Aerosil	5 buah	25.000	125.000
	Talk	27 buah	8.000	216.000
	Magnesium stearate	4 buah	110.000	440.000
	H2SO4	4 buah	45.000	180.000
	H3BO3	1 buah	65.000	65.000
	Na2S2O3	2 buah	175.000	350.000
	HCl	10 buah	22.000	220.000
	Kertas saring whatman 0,1	4 buah	240.000	960.000
	Larutan Bradford	1 buah	105.000	105.000
	Listrik operasional	60 kwh	12.000	720.000
	Kemasan	2 60 buah	3.000	780.000
	SUB TOTAL		Rp 7.712.000	
2.	Belanja Sewa			
	Sewa jasa freeze dryer	8 kali	200.000	1.600.000
SUB TOTAL		Rp 1.600.000		
.3.	Perjalanan Lokal			
	BBM perjalanan survei bahan baku	46 liter	10.000	460.000

	BBM perjalanan survei pasar	30 liter	10.000	300.000
SUB TOTAL		Rp 740.000		
4.	Lain-lain			
	Adsense akun media sosial	Rp. 948.000	Rp. 948.000	Rp. 948.000
	Biaya uji coba dan legalitas	1 kali	1.200.000	1.200.000
SUB TOTAL		Rp 2.148.000		
GRAND TOTAL		Rp 12.000.000		
GRAND TOTAL (Terbilang Dua Belas Juta Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Alwan Haris Farrasi/12020122140050	S1	Ekonomi	12	Perencanaan konsep, strategi bisnis, dan keuangan
2.	Almas Fauziyah/21030122140045	S1	Teknik Kimia	12	Uji coba efisiensi produk
3.	Alya Putri Meyriska/24010122130065	S1	Matematika	12	Survei pasar dan strategi pemasaran
4.	Febri Hariadi / 25000122140210	S1	Kesehatan Masyarakat	12	Pemasaran produk melalui media sosial
5.	Najmia Husna Fatiha/22020122140138	S1	Keperawatan	12	Pembelian peralatan & perlengkapan produksi

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	Alwan Haris Farrasi
NIM	12020122140050
Program Studi	Ekonomi
Nama Dosen Pendamping	Shoimatul Fitria
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM- K saya dengan judul "Colfish : Tablet Kolagen dari Limbah Tulang Tongkol (*Euthynnus Affinis*) dan Sisik Mujair (*Oreochromis Mossambicus*) Sebagai Suplemen Kesehatan Kulit" yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,



Alwan Haris Farrasi

NIM. 12020122140050